

LETHESAFE™ – Zugriff ist eine Frage der Zeit

Ein Sicherheitskonzept für Situationen ohne Wahlfreiheit

[Zugriff nicht möglich] ————— Zeit ————— [Zugriff möglich]

KAPITEL 1

1. KERNIDEE

Digitale Sicherheit wird meist als technische Disziplin verstanden: Verschlüsselung, Algorithmen, Schlüsselstärken. Doch viele reale Sicherheitsprobleme entstehen nicht durch mathematische Schwächen, sondern durch menschliche Situationen.

In dem Moment, in dem ein Passwort existiert und bekannt ist, wird es zu Wissen. Und Wissen ist etwas, das weitergegeben, abgefragt oder erzwungen werden kann.

Lethesafe verfolgt einen anderen Ansatz.

Es schützt keine Daten. Es schützt den Zugriff auf Daten – indem es verhindert, dass das dafür notwendige Passwort vorzeitig existiert.

Der Zugriff auf sensible Informationen wird nicht blockiert, nicht versteckt und nicht delegiert. Er wird **zeitlich unmöglich gemacht**.

Zwischen dem Wunsch nach Zugriff und dem tatsächlichen Zugriff liegt eine unvermeidbare Phase: Eine Zeit, die sich weder verkürzen noch umgehen oder verhandeln lässt.

Lethesafe nutzt Zeit nicht als Verzögerung, sondern als physikalische Tatsache. Erst nach Ablauf dieser Zeit entsteht das Passwort – nicht vorher.

KAPITEL 2

2. WARUM KLASSISCHE SICHERHEIT VERSAGT

Passwörter schützen vor Unbefugten.
Sie schützen jedoch nicht in Situationen, in denen keine Wahlfreiheit besteht.

Wenn ein Mensch gezwungen wird, ein Passwort preiszugeben, ist die technische Qualität dieses Passworts irrelevant. Länge, Komplexität oder Verschlüsselungsstärke verlieren ihre Bedeutung, sobald Wissen unter Druck abgefragt werden kann.

Solche Situationen sind keine theoretischen Ausnahmefälle. Sie treten auf bei:

- Erpressung
- Drohungen
- rechtlichen oder institutionellen Zwangslagen
- persönlichen Abhängigkeiten
- physischen oder psychischen Drucksituationen

In all diesen Fällen liegt das Problem nicht im Schutz der Daten, sondern im Besitz des Wissens selbst.

Ein bekanntes Passwort ist eine Schwachstelle.
Nicht, weil es schlecht gewählt wurde, sondern weil es existiert.

Hier setzt Lethesafe an.
Indem das notwendige Passwort erst nach einer fest definierten Zeit entsteht, gibt es zu keinem früheren Zeitpunkt etwas, das preisgegeben werden könnte.

Der Schutz entsteht nicht durch Geheimhaltung, sondern durch **Unverfügbarkeit**. Nicht durch Vertrauen, sondern durch Unvermeidbarkeit.

Wissen kann man erzwingen.
Zeit nicht.

KAPITEL 3

3. DER PERSPEKTIVWECHSEL

Sicherheit wird üblicherweise als Fähigkeit verstanden, jederzeit handeln zu können.
Zugriff gilt als Kontrolle. Verfügbarkeit als Stärke.

Lethesafe kehrt diese Annahme bewusst um.

In bestimmten Situationen entsteht Kontrolle nicht durch sofortigen Zugriff, sondern durch dessen **gezielte Abwesenheit**. Wer zu jedem Zeitpunkt auf ein Geheimnis zugreifen kann, trägt dieses Wissen ständig mit sich – und damit auch das Risiko, es zu verlieren, preiszugeben oder unter Druck weiterzugeben.

Der Perspektivwechsel von Lethesafe besteht darin, Zugriff nicht als Zustand, sondern als Ergebnis zu begreifen.

Das Passwort ist kein Besitz. Es ist das Resultat eines unvermeidbaren Prozesses.

Zwischen dem Entschluss, auf eine Information zugreifen zu wollen, und der tatsächlichen Verfügbarkeit dieser Information liegt eine feste Zeitspanne. Diese Zeitspanne ist nicht symbolisch und nicht konfigurierbar im laufenden Betrieb. Sie ist das Resultat realer Rechenarbeit, die vollständig durchlaufen werden muss.

Während dieser Zeit existiert das Passwort nicht.
Nicht verschlüsselt.
Nicht verborgen.
Nicht gespeichert.

Es existiert schlicht noch nicht.

Dadurch verschiebt sich der Sicherheitsanker fundamental.
Nicht der Mensch schützt das Geheimnis, sondern die Zeit schützt den Menschen.

Der Nutzer gibt keine Kontrolle ab, sondern verschiebt sie. Er entscheidet im Vorfeld, unter welchen Bedingungen Zugriff möglich sein soll – und akzeptiert bewusst, dass diese Entscheidung später nicht mehr verhandelbar ist.

Dieser Ansatz wirkt ungewohnt, weil er der Intuition widerspricht.
Doch genau darin liegt seine Stärke.

In Situationen, in denen Handlungsfreiheit eingeschränkt ist, wird ein fehlender Zugriff nicht zum Nachteil, sondern zum Schutz. Nicht das Wissen verleiht Sicherheit, sondern dessen zeitweilige Abwesenheit.

Lethesafe ersetzt keine bestehenden Sicherheitsmechanismen. Es ergänzt sie um eine Dimension, die bisher kaum genutzt wird: **Zeit als physikalische Grenze**.

KAPITEL 4

4. PRINZIPIELLE FUNKTIONSWEISE

Lethesafe basiert auf einer einfachen, aber konsequenten Idee:

Der Zugriff auf eine sensible Information wird an eine fest definierte Menge an Zeit gebunden, die real aufgewendet werden muss.

Zu Beginn steht die Erstellung einer sogenannten Zeitkapsel. Dabei legt der Nutzer fest, wie lange der spätere Zugriff verzögert werden soll. Diese Dauer kann Minuten, Tage oder deutlich längere Zeiträume umfassen. Entscheidend ist nicht die konkrete Zahl, sondern die Tatsache, dass sie im Voraus bestimmt wird.

Während der Erstellung wird kein fertiges Passwort gespeichert oder hinterlegt. Stattdessen wird ein Ausgangszustand definiert, aus dem das spätere Passwort erst nach vollständigem Durchlaufen des Zeitprozesses entsteht.

Ein optionales Startpasswort dient ausschließlich dazu, den Beginn dieses Prozesses zu kontrollieren. Es verhindert, dass eine Zeitkapsel unbefugt „losgerechnet“ wird, etwa nach einem Diebstahl der Datei. Dieses Startpasswort ist **nicht** das geschützte Geheimnis und ersetzt es nicht. Selbst wenn es bekannt wäre, bliebe die vollständige Zeitverzögerung bestehen.

Der eigentliche Zugriff erfolgt immer gleich:

Ein Gerät führt eine lange, nicht abkürzbare Abfolge von Rechenschritten aus. Diese Rechenarbeit ist bewusst sequenziell angelegt. Sie kann nicht sinnvoll parallelisiert und nicht übersprungen werden. Erst am Ende dieses Prozesses entsteht das Passwort, das den Zugriff auf die eigentliche Zielinformation ermöglicht.

Wichtig ist dabei:

Während der gesamten Rechenzeit existiert das Passwort nicht in nutzbarer Form. Es gibt keinen Zwischenschritt, keinen Teilzugriff und keine vorzeitige Einsicht. Der Zugriff ist entweder **noch nicht möglich** oder **vollständig möglich**.

Diese Binärität ist kein Nachteil, sondern ein zentrales Sicherheitsmerkmal. Sie verhindert Verhandlungsspielräume, Abkürzungen und taktische Angriffe auf den Prozess.

Die Zeitkapsel selbst kann frei gespeichert, kopiert oder verteilt werden. Sie enthält keine Klartextinformation und keinen unmittelbar verwertbaren Zugriff. Ihr Wert liegt nicht im Inhalt, sondern in der garantierten Verzögerung.

Lethesafe wirkt damit eine Ebene oberhalb klassischer Verschlüsselung.

Bestehende Werkzeuge schützen Daten.

Lethesafe schützt den **Zeitpunkt**, zu dem diese Werkzeuge genutzt werden können.

KAPITEL 5

5. ANWENDUNGSFELDER, ETHIK UND VERANTWORTUNG

Lethesafe ist kein Werkzeug für den Alltag.

Es richtet sich an Situationen, in denen herkömmliche Sicherheitsannahmen nicht mehr greifen und in denen der Besitz von Wissen selbst zur Belastung werden kann.

Für Einzelpersonen kann dies der Schutz besonders sensibler Informationen sein: Zugangsdaten zu digitalen Vermögenswerten, kryptographische Schlüssel, Notfallinformationen oder Daten, deren vorzeitige Offenlegung schwerwiegende Folgen hätte. In solchen Fällen kann eine bewusst gewählte Verzögerung helfen, unüberlegte Entscheidungen, äußeren Druck oder situative Zwänge zu überbrücken.

Auch in institutionellen oder organisatorischen Kontexten kann der Ansatz sinnvoll sein. Zeitverzögerter Zugriff kann dazu beitragen, kritische Schlüssel oder Informationen nur unter klar definierten Bedingungen verfügbar zu machen – unabhängig von einzelnen Personen, Hierarchien oder momentanen Entscheidungslagen. Dabei ersetzt Lethesafe keine Prozesse, sondern ergänzt sie um eine zusätzliche Sicherheitsdimension.

Mit dieser Möglichkeit geht jedoch Verantwortung einher.

Die Verzögerung ist absolut.

Ein einmal gestarteter Zeitprozess lässt sich nicht beschleunigen und nicht rückgängig machen. Wer Lethesafe nutzt, entscheidet sich bewusst dafür, sich selbst – und andere – temporär vom Zugriff auszuschließen.

Diese Entscheidung erfordert Sorgfalt.

Eine zu kurze Verzögerung verfehlt ihren Zweck. Eine zu lange Verzögerung kann im Ernstfall problematisch werden. Ebenso ist der Verlust einer Zeitkapsel endgültig: Geht sie verloren, ist auch der spätere Zugriff nicht mehr möglich.

Lethesafe ist daher kein Mittel zur Absicherung gegen jede Eventualität. Es ist ein Werkzeug für klar umrissene Szenarien, in denen der Schutz durch Unverfügbarkeit wichtiger ist als spontane Handlungsfähigkeit.

Lethesafe verfolgt einen radikal einfachen, aber ethisch motivierten Ansatz: Sicherheit entsteht nicht immer durch mehr Kontrolle, sondern manchmal durch deren bewusste Begrenzung.

Lethesafe zwingt niemanden zu einem bestimmten Verhalten. Es bietet die Möglichkeit, Verantwortung zeitlich zu verlagern – in dem Wissen, dass diese Entscheidung später nicht mehr verhandelbar ist.

6. WARUM DER NAME „LETHESAFE“

Der Name Lethesafe leitet sich vom Fluss Lethe aus der griechischen Mythologie ab.

In der Unterwelt trinken die Seelen aus der Lethe, um ihr früheres Leben zu vergessen und neu geboren werden zu können. Dieses Vergessen ist kein vorübergehender Zustand. Es ist endgültig. Die alte Identität geht unwiederbringlich verloren.

Der Preis für einen Neuanfang ist der vollständige Verlust des Alten.

Lethesafe greift dieses Prinzip bewusst auf.

Das Passwort – die Zielzeichenkette **K** – wird nicht gemerkt, nicht gespeichert und nicht erinnert. Es soll nicht im Gedächtnis existieren. Der Zugriff entsteht ausschließlich durch Zeit, nicht durch Erinnerung.

Damit steht **Lethesafe** im bewussten **Gegensatz zu Mnemonic-Systemen**.

Mnemonic-Ansätze zielen darauf ab, Wissen möglichst gut erinnerbar zu machen. Sie machen den Menschen zum zentralen Sicherheitsanker.

Lethesafe verfolgt das Gegenteil: Der Mensch wird entlastet, indem Wissen gar nicht erst vorhanden ist.

Vergessen ist hier kein Unfall. Es ist Voraussetzung.

7. SICHERHEIT ALS ZUSAMMENSPIEL VON DIMENSIONEN

Digitale Sicherheit wird oft als Suche nach der einen, entscheidenden Lösung verstanden. Ein starkes Passwort, ein sicherer Ort, eine besonders robuste Verschlüsselung. In der Praxis entsteht Schutz jedoch selten durch ein einzelnes Mittel.

Stattdessen ist Sicherheit das Ergebnis eines Zusammenspiels.

Verschlüsselung schützt Daten vor unbefugtem Lesen.

Physische Aufbewahrung schützt vor unmittelbarem Zugriff.

Verteilung schützt vor dem Verlust eines einzelnen Elements.

Diese Ansätze sind etabliert und wirksam. Sie haben jedoch eine gemeinsame Eigenschaft: Sie operieren ausschließlich im Raum. Daten befinden sich hier oder dort. Schlüssel liegen an diesem oder jenem Ort. Zugriff ist möglich oder nicht.

Lethesafe ergänzt dieses Modell um eine weitere Dimension: **Zeit**.

Zeit wirkt unabhängig von Ort, Besitz und Absicht. Sie lässt sich nicht beschleunigen, nicht umgehen und nicht verhandeln. Indem der Zugriff an eine reale, unvermeidbare Zeitspanne gebunden wird, entsteht eine Form von Schutz, die sich nicht auf Geheimhaltung oder Kontrolle stützt, sondern auf Unverfügbarkeit.

Dabei ist Lethesafe ausdrücklich **keine Wunderlösung**.

Es ersetzt weder Verschlüsselung noch physische Sicherung. Seine Stärke entfaltet sich erst im Zusammenspiel mit ihnen.

Zeitkapseln können mehrfach existieren, mit unterschiedlichen Verzögerungen und an unterschiedlichen Orten. Sie können identische Zugriffsdaten erzeugen oder lediglich Teilinformationen liefern. Für einen Außenstehenden ist nicht erkennbar, ob eine einzelne Zeitkapsel ausreicht, ob weitere existieren oder ob der Nutzer selbst früher Zugriff erlangen kann.

Diese Unsicherheit ist kein Nebeneffekt, sondern Teil des Sicherheitsmodells.

Während physische Aufbewahrung oft die vollständige Abgabe der Souveränität an Dritte erfordert, erlaubt Lethesafe eine feinere Abstufung. Ein Teil der Informationen kann ausgelagert werden, ein anderer bleibt unter eigener Kontrolle. Die Zeitkapsel fungiert dabei als souveräner Anker, der ohne externe Instanz auskommt.

So entsteht ein System, in dem kein einzelnes Element entscheidend ist. Sicherheit resultiert aus der Kombination von Ort, Verteilung, Verschlüsselung und Zeit. Der Verlust eines Bestandteils führt nicht automatisch zum Verlust der Kontrolle.

Lethesafe verschiebt den Fokus weg von der Frage, wo sich etwas befindet, hin zu der Frage, wann es verfügbar sein soll. In diesem Zusammenspiel wird Zeit nicht zur Schwäche, sondern zur stabilisierenden Größe.

KAPITEL 8

8. EINORDNUNG UND FAZIT

Lethesafe ist kein Sicherheitsversprechen. Es ist eine bewusste Entscheidung.

Der Ansatz verzichtet auf viele Dinge, die in der digitalen Sicherheit als selbstverständlich gelten: ständige Verfügbarkeit, schnelle Wiederherstellung, flexible Eingriffsmöglichkeiten. Stattdessen nutzt er Zeit, die gleichgültig gegenüber Absichten, Argumenten oder Machtverhältnissen wirkt. Sie lässt sich nicht überreden, nicht beschleunigen und nicht delegieren. Genau darin liegt ihre Schutzwirkung.

Lethesafe nutzt diese Eigenschaft nicht, um Kontrolle zu maximieren, sondern um sie neu zu verteilen. Die entscheidende Handlung findet nicht im Moment der Krise statt, sondern davor. In einem Zustand der Ruhe wird festgelegt, unter welchen Bedingungen Zugriff möglich sein soll – und unter welchen nicht.

Dieser Ansatz ist unbequem. Er widerspricht dem Wunsch nach jederzeitiger Handlungsfähigkeit. Er verlangt Vertrauen in eine frühere Entscheidung und die Bereitschaft, diese später nicht mehr zu hinterfragen.

Doch gerade diese Unbequemlichkeit macht ihn wirksam.

In Situationen, in denen Wissen zur Schwachstelle wird, entsteht Schutz nicht durch Geheimhaltung, sondern durch dessen zeitweilige Abwesenheit. Lethesafe schafft keinen absoluten Schutz. Es schafft einen **zeitlichen Raum**, in dem Druck, Zwang oder unüberlegte Handlungen ihre Wirkung verlieren.

Lethesafe verzichtet auf ständige Verfügbarkeit zugunsten einer Grenze, die sich nicht umgehen lässt: Zeit. Wer eine Information wirklich sicher – und für eine gewisse Zeit **unverfügbar** machen möchte, findet mit Lethesafe ein Konzept, das radikaler nicht sein könnte.

Copyright © 2025 Ronald Stegmiller